TP2 : Pseudo-codes

CPES « Sciences des données, arts et cultures » : Introduction à l'algorithmique

Antoine GAUQUIER antoine.gauquier@ens.fr
Pierre SENELLART pierre@senellart.com

19 septembre 2023

Algorithme 1 Algorithme de la recherche dichotomique (*Exercice 2*)

Entrée: l, la liste *triée par ordre croissant* et x, l'élément recherché.
Sortie: p, la position de x dans l (ou -1 si $x \notin l$)

si l est vide **alors**
    $p \leftarrow -1$
fin si
$m \leftarrow \left\lfloor \frac{|l|}{2} \right\rfloor$
si $l[m] = x$ **alors**
    $p \leftarrow$ la position de x dans la liste originale (celle du premier appel de la fonction)
sinon si $l[m] > x$ **alors**
    $p \leftarrow$ recherche dichotomique de x dans la sous-liste correspondant à *l jusqu'à m (exclu)*
sinon
    $p \leftarrow$ recherche dichotomique de x dans la sous-liste correspondant à *l à partir de m (exclu)*
fin si

Algorithme 2 Algorithme d'Euclide en version itérative (*Exercice 3*)

Entrée: a et b, les deux entiers naturels dont on veut calculer le *PGCD*
Sortie: k, le *PGCD* de a et b

tant que $b \neq 0$ **faire**
    $r \leftarrow$ le reste de la division euclidienne de a par b
    $a \leftarrow b$
    $b \leftarrow r$
fin tant que
$k \leftarrow a$